PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Deux exemples géométriques

Notations pour tout le sujet. $\mathbb{K}$ est un corps **infini** (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $F \in \mathbb{K}[X,Y]$, $V(F) = \{(x,y) \in \mathbb{K}^2 : F(x,y) = 0\}$. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif intègre et $P = \sum_{k=0}^{p} a_k Y^k$, $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k Y^k$ dans $\mathbb{A}[Y]$, avec $p, q \geqslant 1$ et $a_p b_q \neq 0$. La **matrice de Sylvester** $\mathrm{Syl}(P,Q) \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{A})$ a pour colonnes les coefficients de $P, YP, \dots, Y^{q-1}P, Q, YQ, \dots, Y^{p-1}Q$ dans la base $1, Y, \dots, Y^{p+q-1}$:

$$\mathrm{Syl}_{i,j} = \begin{cases} a_{i-j} & \text{si } 1 \leqslant j \leqslant q \\ b_{i-j+q} & \text{si } q < j \leqslant p+q \end{cases}$$

(avec $a_k = b_k = 0$ si k est hors de $[0,p]$, resp. $[0,q]$). Le **résultant** est $\mathrm{Res}(P,Q) = \det \mathrm{Syl}(P,Q)$.

Partie IV. Ici $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

1. Soient $P = X^2 + Y^2 - 1$ et $Q = X^2 + 4Y^2 - 4$. Calculer $V(P) \cap V(Q)$ et $\mathrm{Res}_Y(P,Q)$. Combien $\mathrm{Res}_Y(P,Q)$ a-t-il de racines distinctes ? Expliquer le rôle du changement de variable de la question 10 sur cet exemple.

2. Le quadrifolium $V(P_4)$, $P_4 = (X^2+Y^2)^3 - 4X^2Y^2$, et le trifolium $V(P_3)$, $P_3 = (X^2+Y^2)^2 + 3X^2Y - Y^3$, n'ont pas de composante commune (on l'admet). Que donne le théorème ? En polaires, montrer que les courbes ont pour équations $r = \sin 2\theta$ et $r = -\sin 3\theta$.